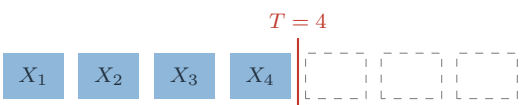
Условие

Нека $X_1, X_2, \dots$ са еднакво разпределени с крайно очакване, а T е независима от тях със стойности в $\{1, 2, \dots\}$. Покажете, че $\mathbb{E}[X_1 + \cdots + X_T] = \mathbb{E}[T]\mathbb{E}[X_1]$ (равенство на Валд).



събираме случаен брой членове

Трудността и идеята

Броят на събираемите $S = X_1 + \cdots + X_T$ е **случаен**, затова линейността не се прилага директно.

Идея: обусловяме по T. При фиксирано $T = k$ сумата има фиксиран брой членове и линейността работи. После осредняваме по k (формулата за пълното очакване):

$$\mathbb{E}S = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[S \mid T]\big] = \sum_{k \geq 1} \mathbb{E}[S \mid T = k]\, \mathbb{P}(T = k).$$

Доказателство

Стъпка 1. При $T = k$ сумата е $X_1 + \cdots + X_k$:

$$\mathbb{E}[S \,|\, T = k] = \mathbb{E}[X_1 + \cdots + X_k \,|\, T = k] = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{E}[X_i \,|\, T = k].$$

Стъпка 2. T е независима от X_i, затова условието не променя очакването, а X_i са еднакво разпределени:

$$\mathbb{E}[X_i \,|\, T = k] = \mathbb{E}X_i = \mathbb{E}X_1, \qquad \mathbb{E}[S \,|\, T = k] = k\,\mathbb{E}X_1.$$

Стъпка 3. Осредняваме:

$$\mathbb{E}S = \sum_{k \geq 1} k\,\mathbb{E}X_1\,\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{E}X_1 \sum_{k \geq 1} k\,\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{E}T \cdot \mathbb{E}X_1. \qquad \blacksquare$$

Пример и забележка

Пример. Хвърляме зар, получаваме $T \in \{1, \ldots, 6\}$. После хвърляме T монети и броим езитата. Тук $X_i \in \{0, 1\}$ с $\mathbb{E}X_i = \frac{1}{2}$:

$$\mathbb{E}[\text{брой ези}] = \mathbb{E}T \cdot \mathbb{E}X_1 = 3{,}5 \cdot \frac{1}{2} = 1{,}75.$$

Независимостта на T е важна. Ако T зависи от стойностите (например „спираме при първото $X_i = 1$“), формулата може да се провали, освен ако T не е момент на спиране (по-общата форма на теоремата на Валд).